



পাস বুক - স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভাঙ্গন : ৬৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)



সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০

(প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	সিউয়েজ, সিউয়ার এবং সিউয়ারেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
২	সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	গুরুত্বপূর্ণ
৩	সিউয়ারের ভিতর দিয়ে প্রবাহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে
৪	সিউয়ারেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৫	সিউয়েজ শোধন ও অপসারণ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ
৮	বায়োগ্যাস	গুরুত্বপূর্ণ
৯	গ্রামীণ স্যানিটেশন	রচনামূলক প্রশ্নে কমন পড়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ



31 স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৯ ঘণ্টা) :

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (সিউয়েজ, সিউয়ার এবং সিউয়ারেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা)

 ১/২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (সিউয়ারের ভিতর দিয়ে প্রবাহ)

 ১.৩০ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (সিউয়ারেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ)

 ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (সিউয়েজ শোধন ও অপসারণ)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (বায়োগ্যাস)

 ১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (গ্রামীণ স্যানিটেশন)

 ১ ঘণ্টা → অন্যান্য অধ্যায়

 পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :

 দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়

 গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস

 সারাংশ ভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা

 মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক

 বিশেষ দ্রষ্টব্য :

 এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

 পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!

অধ্যায়-১

সিউয়েজ, সিউয়ার এবং সিউয়ারেজ নিষ্কাশন ব্যবস্থা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সিউয়ারেজ কী? বাকাশিবো - ২০০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ২৪

উত্তর : পানিরাহিত ব্যবস্থায় ভূগর্ভস্থ পাইপের মধ্য দিয়ে সুয়েজ বা পঁচনশীল কঠিন পদার্থ বা উপযুক্ত স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থাকে সিউয়ারেজ বলে।

২। সিউয়েজ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০, ১১, ১২, ২২'পরি, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ১৯, ২৩

উত্তর : ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, হাসপাতাল ও কলকারখানা থেকে আগত মলমূত্রযুক্ত তরল বর্জ্যকে সিউয়েজ বলে।

৩। সিউয়ারের ইনভার্ট বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৫, ২২, ২৪, ২৫

উত্তর : সিউয়ার পাইপ বা ড্রেনের ভেতরের সিউয়ারেজ স্তরের সর্বনিম্ন অংশ বা সিউয়ারের ভেতরের তলার সর্বনিম্ন স্তরকে ইনভার্ট (লেভেল) বলে।

৪। সিউয়ারেজের স্ব-ধৌত বেগ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ২২, ২৩, ২৬পরি

উত্তর : যে বেগে পানি চললে সিউয়ার পাইপে ময়লা জমে না থেকে বয়ে নিয়ে যায় এবং পাইপ পরিষ্কার থাকে সেই বেগকে স্ব-ধৌত বেগ বলা হয়।

৫। ককিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৮, ১০, ১২'পরি, ১৩, ১৮'পরি, ১৪ 'পরি, ২১, ১৫, ১৮, ২৩

উত্তর : ককিং হলো পাইপ বা জয়েন্টের ফাঁকা বন্ধ করার কাজ। ঢালাই লোহার পাইপের জয়েন্টের দুই প্রান্তে আলকাতরা অথবা সীসা (Lead) মাখানো জুট বা পাটের দড়িকে আংটি আকারে জয়েন্টে বা সংযোগ স্থলের মুখে সজোরে ঠেসে দিতে হয়। একে ককিং বলে।

৬। রিফিউজ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১, ১১পরি, ২২, ১৭, ২১, ২৩, ২৫পরি

উত্তর : মানুষের ব্যবহার অযোগ্য অপ্রয়োজনীয় ফেলে দেওয়ার যোগ্য কঠিন বস্তু বা ময়লাকে রিফিউজ বলা হয়। যেমন- কাগজপত্র, প্লাস্টিকের পাত্র, খাবারের অবশিষ্টাংশ।

৭। সিউয়ার কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৭, ১৩, ১৫, ১৬পরি, ১৮পরি, ২৩পরি

উত্তর : ভূগর্ভস্থ যে পাইপের মাধ্যমে সিউয়েজ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে সিউয়ার বলে।

৮। এ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৪, ১৯

উত্তর : যে সকল ব্যাকটেরিয়া জীবন ধারণ বা বংশবৃদ্ধির জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাকে এ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া বলে।

৯। ইন্টারসেপ্টিং সিউয়ার কী?

বাকশিবো- ২০২৪, ২৩'পরি

উত্তর : যে সিউয়ার পাইপের মধ্যে অন্য কতগুলো আড়াআড়ি সিউয়ার পাইপ থেকে সিউয়েজ এসে পতিত হয়, তাকে ইন্টারসেপ্টিং সিউয়ার বলা হয়।

১০। হেডরুম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ২২'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : সিউয়ার নলের মধ্য দিয়ে সিউয়েজ পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হয় না। উপরের দিকে কিছু অংশ সিউয়েজ উদ্ধৃত গ্যাসের জন্য ফাঁকা রাখা হয়। এ ফাঁকা অংশকে হেডরুম বলে। এর পরিমাণ $\frac{1}{3}$ অংশ।

১১। শুষ্ক আবহ ধারা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যখন বৃষ্টি হয় না, তখন ঘরবাড়ি, অফিস, বাজার, শিল্পকারখানা ইত্যাদি থেকে যে নিয়মিত ব্যবহৃত ময়লা পানি সিউয়ারে আসে তাকে শুষ্ক আবহ ধারা বলা হয়।

১২। সালেজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০'পরি

উত্তর : রান্নাঘর, হাত-মুখ ধোয়ার বেসিন, বাথরুম ইত্যাদি স্থান থেকে নির্গত তরল বর্জ্যকে সালেজ বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন এর উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৯, ১১, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।
- সকল আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থের সঠিক অপসারণ।
- হাইজিন এডুকেশন প্রচলন করা।
- পরিবেশ দূষণ রোধ করা।

২। ককিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৮ 'পরি, ১৬, ১৮, ১৭, ২৩ 'পরি

উত্তর :

- জয়েন্টকে জলরোধী করতে ।
- বাইরের পানি ঢোকা রোধ করতে ।
- পাইপের সঠিক সংযোগ নিশ্চিত করতে ।
- দুর্গন্ধ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে ।
- বৃষ্টি বা ভূ-গর্ভস্থ পানি সিউয়ারে ঢুকে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে ।

৩। একটি ড্রপ ম্যানহোলের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ ।

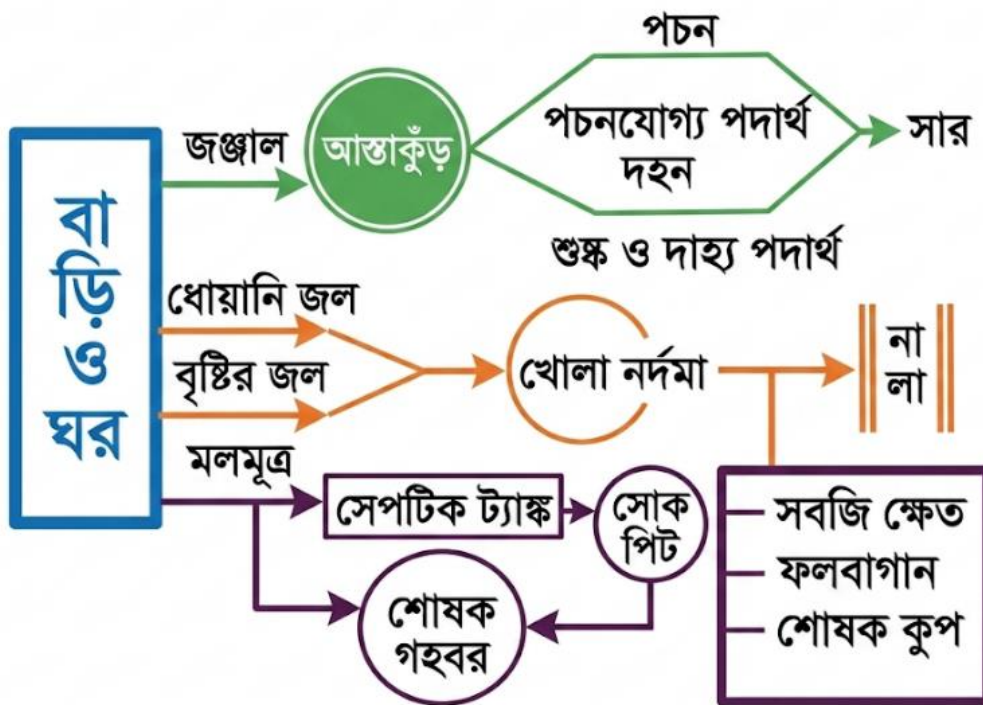
বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১১'পরি, ২৩

উত্তর : বইয়ের পৃষ্ঠা → ৬২, অনুঃ ৩.৭ নং দ্রষ্টব্য ।

৪। পানি বিহীন ব্যবস্থায় গ্রাম ও মফস্বল এলাকার আবর্জনা অপসারণের রেখাচিত্র অঙ্কন কর ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ১৪'পরি, ১৭, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর :



৫। উত্তম মল-নালির গুণাবলি লেখ।

অথবা, উত্তম সিউয়ার জয়েন্টের বৈশিষ্ট্য লিখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১১, ১৩, ১১'পরি

উত্তর : নিম্নে উত্তম সিউয়ার জয়েন্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ দেওয়া হলো :

- ১) এর নির্মাণ প্রণালি সহজ ও খরচ কম হওয়া উচিত।
- ২) মলমূত্র বা বর্জ্য পানি বাইরে বের হতে পারবে না এবং বাইরের পানি ভেতরে ঢুকবে না।
- ৩) জয়েন্টের ভেতরের অংশ মসৃণ হবে, যাতে আবর্জনা আটকে না থাকে।
- ৪) দীর্ঘ দিন ধরে চাপ, কম্পন ও লোড সহ্য করতে সক্ষম হবে।
- ৫) সিউয়ারের অ্যাসিডিক বা ক্ষারীয় বর্জ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

৬। বৃত্তাকার সিউয়ারের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১০'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : নিম্নে বৃত্তাকার সিউয়ারের সুবিধা দেওয়া হলো-

- i) এ সিউয়ার নির্মাণ করা সহজ।
- ii) একে যে কোনো সাইজের তৈরি করা যায়।
- iii) অ-বৃত্তাকার সিউয়ার অপেক্ষায় এর ডিজাইন সহজতর।
- iv) এর ঘর্ষণ জনিত বাধা কম থাকে।

৭। এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৭, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১২'পরি

উত্তর : এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন বলতে বোঝায় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এমন সব ব্যবস্থা ও কার্যক্রম, যার মাধ্যমে বর্জ্য, মলমূত্র, নোংরা পানি, আবর্জনা ও ক্ষতিকর উপাদান সঠিকভাবে অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। যেমনঃ মলমূত্র নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার পাইপ সন্ধির বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮ পরি, ২০পরি, ২২, ২৩

উত্তর : নিম্নে সন্ধির প্রকার লিখা হলো—

- i) কোটর সন্ধি। ii) বলয় সন্ধি।
- iii) মর্টিজ সন্ধি। iv) মার্জন সন্ধি।

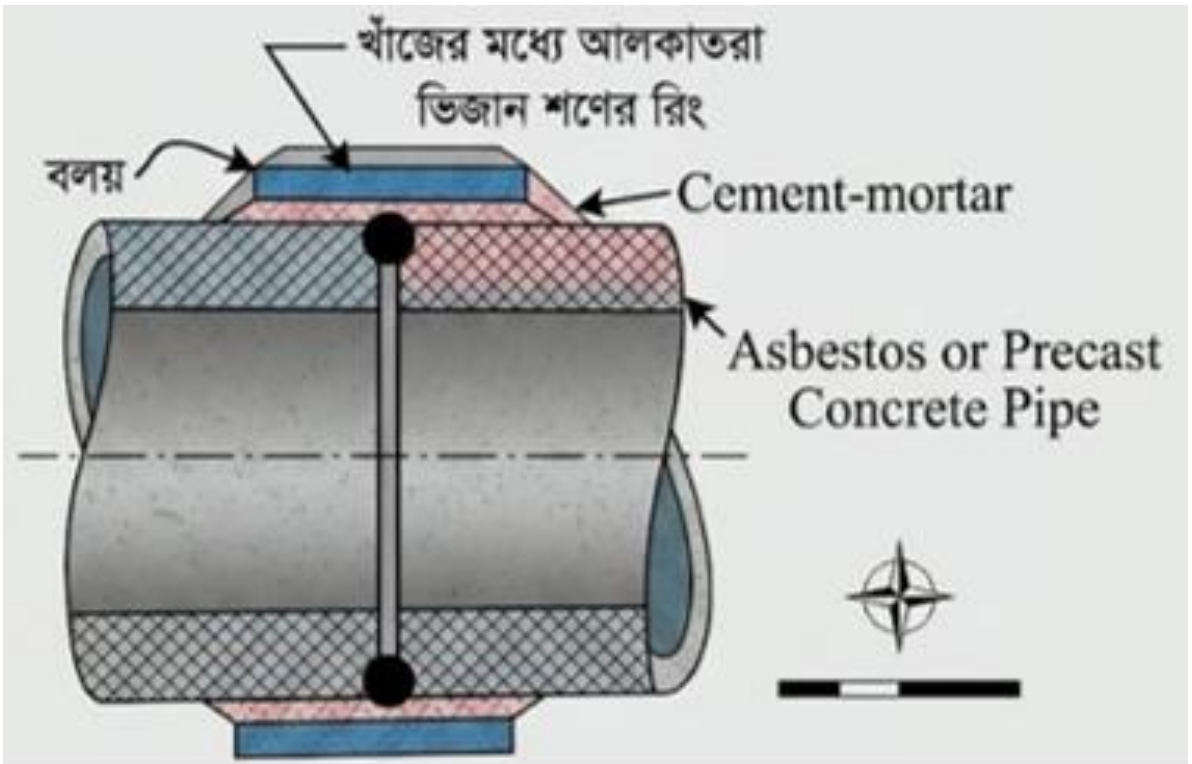
i) কোটর সন্ধি : সর্ব প্রথম দুটি নলের মধ্যে রেখা একই সরল রেখায় একটি নলের ক্লিক প্রান্ত এবং অপর নলের কোটর প্রান্তের মধ্যে স্থাপন করতে হয়। এ কাজটিকে এক কেন্দ্রিকরণ বলে। এখন ঐ অবস্থায় আলকাতরা অথবা নীট



সিমেণ্ট মশলা মাখানো একটি অ-পাকানো সুতো বাশন কিংবা পাঠের

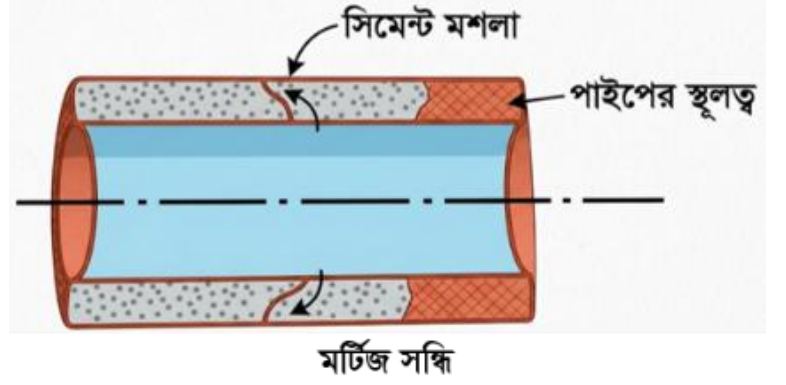
গোছাকে আংটি আকারে ক্লিকের পরিধি বেষ্টিত করে কোটরের মধ্যে সংযোগ স্থলের মুখে টেলে দিতে হয়।

ii) বলয় সন্ধি : নল বা পাইপকে যথাস্থানে স্থাপনের পর পাশাপাশি দুটি নলের সন্নিবিষ্ট প্রান্তদ্বয়ের উপর বলয়টিকে সমানভাবে চাপিয়ে একেন্দ্রীক করে ধরে রাখা হয়। এ অবস্থায় দুই প্রান্তের গোড়াকে আলকাতরায় ভিজিয়ে গোড়ামুখের ফাঁকের মধ্যে আংটির আকারে পরিণত দেওয়া হয়। বলয়ের মধ্যে অবশিষ্ট শূন্য অংশ 1:1 অনুপাতে সিমেন্ট-বালির মশলা দিয়ে ভর্তি করে 45° কোণ বিশিষ্ট ফিলেট আকারে রেখে কাজ শেষ করা হয়।

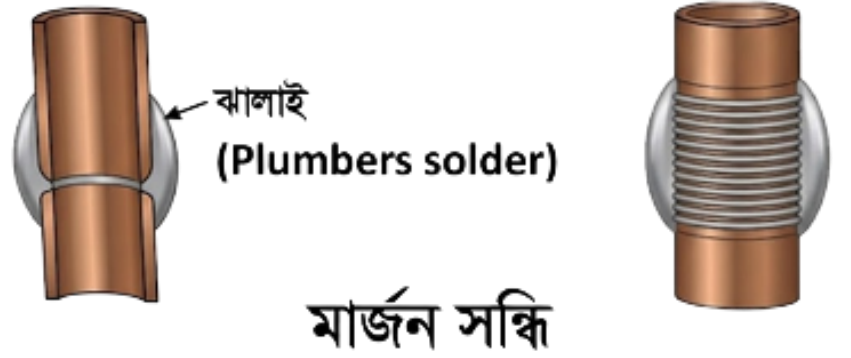


বলয় সন্ধি

iii) মর্টিজ সন্ধি : ইট বা কনক্রিটের পাইপ জোর দেওয়ার সময় এ ধরনের সন্ধি ব্যবহার করা হয়। নলের প্রান্তগুলোতে পূর্ব থেকেই এমনভাবে খাঁজ কেটে রাখা হয়, যাতে দুটি নলের সংযোগ প্রান্তদ্বয় পাশাপাশি একই মধ্যরেখায় স্থাপন করলে খাঁজে-খাঁজে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায়। এ সন্ধিটি মোটামুটি জলাভেদ্য হয়।



iv) মার্জন সন্ধি : ছোট সাইজের কাঁচের নলকে জোড়া লাগাতে এ সন্ধি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে নলের কোটর প্রান্ত থাকে না। একটি প্রান্ত অপর প্রান্তের মধ্যে অন্তত ৩ সেমি যেন প্রবেশ করে। এরপর ঝালাই করা হয়। ঝালাইয়ের ঝালাই বাইরের ঠান্ডা শীতল বাতাসের সংস্পর্শে এসে সঙ্গে সঙ্গে জমাট বাঁধতে শুরু করে।



২। পানি বাহিত ব্যবস্থায় নগর এলাকার আবর্জনা অপসারণের রেখাচিত্র আঁক।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : বইয়ের পৃষ্ঠা - ৬২

প্রশ্ন নং - ৮ দ্রষ্টব্য।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ইনলেট কাকে বলে?

উত্তর : ড্রেনেজ বা সিউয়ার ব্যবস্থায় ছাঁকনিযুক্ত যে প্রবেশমুখের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি, নোংরা পানি বা বর্জ্য পানি সিউয়ারে প্রবেশ করে তাকে ইনলেট বলা হয়।

২। লিপিং উইয়ার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : লিপিং উইয়ার বলতে বোঝায় সেচ খাল বা চ্যানেলে নির্মিত এমন একটি উইয়ার, যার উপর দিয়ে পানি লাফিয়ে নিচে পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য একটি পাইপে প্রবাহিত হয় এবং বাকি অংশ মূল স্যানিটারি সিউয়ার নলে এসে পড়ে।

৩। ম্যানহোল কোথায় এবং কেন ব্যবহৃত হয়? বাকাশিবো-

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১৬, ২২'পরি, ৩৮, ১৬, ১৫, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : যেখানে একাধিক সিউয়ার এসে মিলিত হয় সেই জায়গায় ম্যানহোল ব্যবহার করা হয়। আর সিউয়ারের আকার বা দিক পরিবর্তনের জন্য ম্যানহোল নির্মাণ করা হয়।

৪। ম্যানহোল নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর :

- i) পরিদর্শনের সুবিধা, পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করার জন্য।
- ii) দিক, ঢাল বা ব্যাস পরিবর্তনের স্থান প্রদান করার জন্য।
- iii) শাখা লাইনের সংযোগ, দুর্ঘটনা ও ক্ষয় প্রতিরোধে কাজ করা।

৫। সিউয়ার পাইপের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোন শহরের সিউয়ার লাইনকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতগুলো কাঠামো ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত সংশ্লিষ্ট কৌশল ও কাঠামোকে সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বলে।

৬। ক্যাচপিট কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০, ২৫, ১৭

উত্তর :

- i) ক্যাচপিট থাকায় সিউয়ারের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস ইনলেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না।
- ii) রাস্তা ধোয়া পানির সাথে ভেসে আসা বালি, কাঁকর, পাথরকুচি ইত্যাদিকে জমা করে রাখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। বিভিন্ন প্রকার সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

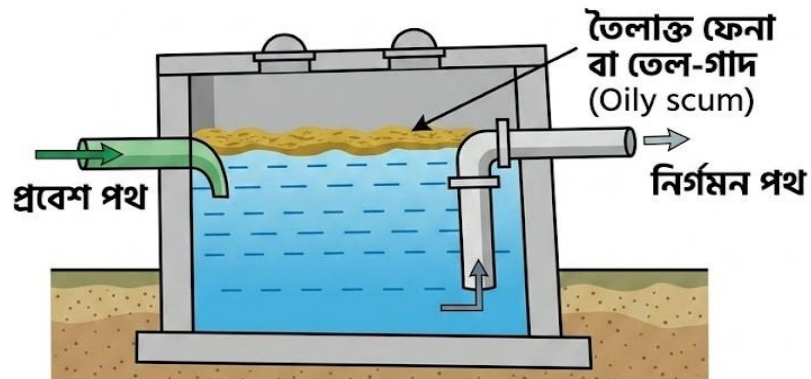
বাকশির্বো- ২০১০, ২০, ১৬, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : নিচে সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির নাম লিখা হলোঃ

- i) ম্যানহোল
- ii) ড্রপ ম্যানহোল
- iii) ল্যাম্প হোল
- iv) ইনলেট সহ ক্যাচপিট
- v) ফ্লাশিং ট্যাংক
- vi) গ্রিজ ও অয়েল ট্র্যাপ
- vii) বৃষ্টির পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র
- viii) বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র
- ix) ক্লিন আউটস

২। চিত্রসহ একটি গ্রিজ ও অয়েল ট্র্যাপের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর :



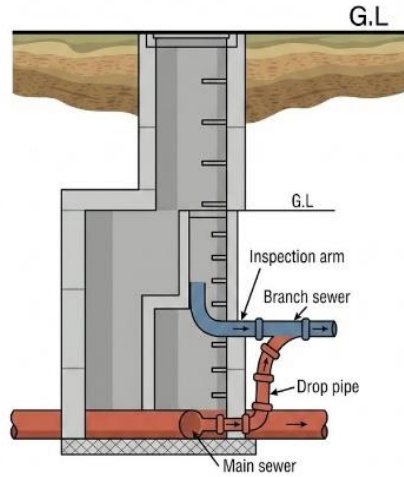
চিত্র : গ্রিজ ও অয়েল ট্র্যাপ

কার্যপ্রণালি : সিউয়েজস্থিত তৈল, গ্রিজ ও চর্বি জাতীয় পদার্থ চৌবাচ্চায় ভাসতে থাকে আর নিচে থেকে নির্গমন পাইপ দ্বারা সিউয়েজ আলাদা করে ফেলা যায়। এ সমস্ত কক্ষের তরলের উপর তলানি জমে যায় যা পরবর্তীতে কক্ষের ঢাকনা খুলে ব্রাশ দিয়ে তুলে নেয়া যায়।

৩। একটি ড্রপ ম্যানহোলের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ৮, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২৩

উত্তর :



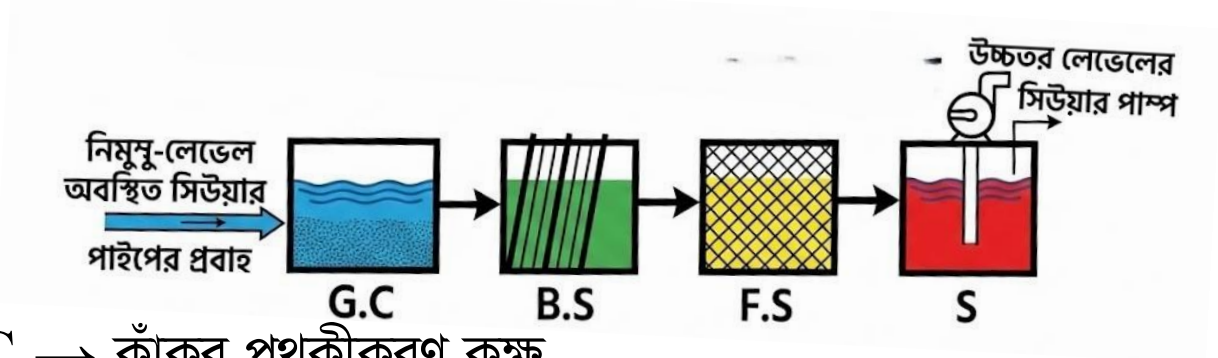
চিত্র : ড্রপ ম্যানহোল

৪। আদর্শ পাম্পিং স্টেশনের রেখাচিত্র অঙ্কন কর। বাকাশিবো-২০০৮, ১৭, ১৬'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ পাম্পিং স্টেশনের রেখাচিত্র নিম্নরূপঃ

(নোটের অঙ্কিত চিত্রের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো)

নিম্নস্থ লেভেলে অবস্থিত সিউয়ার পাইপের প্রবাহ → কাঁকর পৃথকীকরণ কক্ষ → মোটা ছাঁকনি (C.S) → মিহি ছাঁকনি (F.S) → চৌবাচ্চা (S) → উচ্চতর লেভেলে সিউয়ার পাইপ (পাম্পের মাধ্যমে)



G.C → কাঁকর পৃথকীকরণ কক্ষ

C.S → মোটা ছাঁকনি (Coarse Screen)

F.S → মিহি ছাঁকনি (Fine Screen)

S → চৌবাচ্চা (Sump)

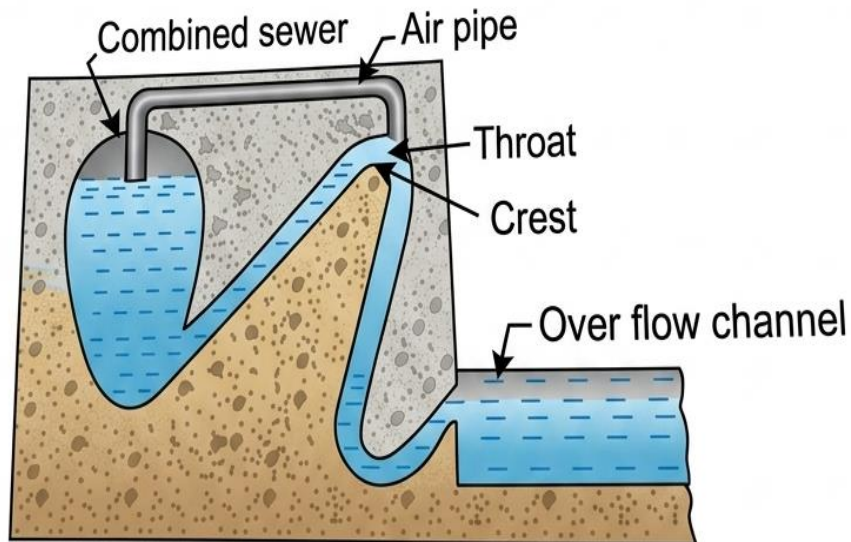
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। একটি সাইফন স্পিলওয়ের চিত্রাঙ্কন করে এর গঠন ও কার্যপ্রণালি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১১, ১৩, ২৩'পরি

উত্তর :



চিত্র : সাইফন স্পিলওয়ের

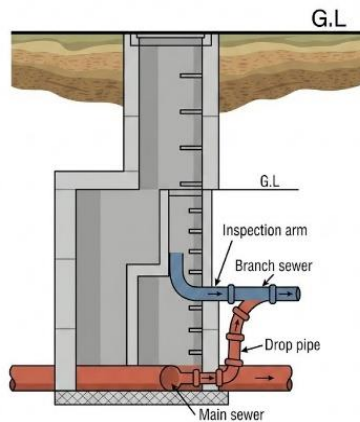
গঠন : সাইফন স্পিলওয়ে হলো এমন এক ধরনের স্পিলওয়ে যেখানে সাইফন ক্রিয়া ব্যবহার করে বাঁধ বা জলাধার থেকে অতিরিক্ত পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্কাশন করা হয়।

কার্যপ্রণালি : জলাধারের পানির স্তর যখন নির্ধারিত সর্বোচ্চ স্তরের নিচে থাকে তখন স্পিলওয়ের ইনলেট মুখ বাতাসে পূর্ণ থাকে। ফলে কোন পানি প্রবাহিত হয় না। বন্যা বা অতিবৃষ্টির কারণে পানির স্তর বাড়তে বাড়তে স্পিলওয়ের ইনলেট মুখ ঢেকে ফেলে। ফলে পাইপের ভেতরের বাতাস ধীরে ধীরে বের হয়ে যায়। যখন পাইপ বা নালির ভেতর সম্পূর্ণভাবে পানি ভরে যায়, তখন সাইফন স্পিল ক্রিয়া শুরু হয়। সাইফন ক্রিয়া শুরু হলে খুব দ্রুত জলাধার থেকে অতিরিক্ত পানি স্পিলওয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। জলাধারের পানির স্তর নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে গেলে ইনলেট মুখ আবার বাতাসে উন্মুক্ত হয়। বাতাস প্রবেশ করার ফলে সাইফন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং পানি প্রবাহ থেমে যায়।

২। একটি ড্রপ ম্যানহোলের চিত্রাঙ্কন পূর্বক বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৭, ১৫, ২২, ২৩

উত্তর :



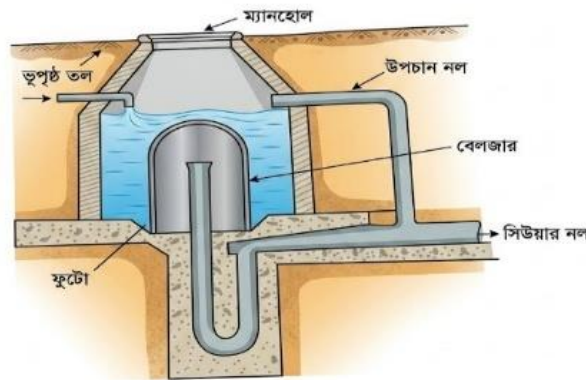
চিত্র : ড্রপ ম্যানহোল

বর্ণনা : এটি একটি সাধারণ ম্যানহোলের মতোই তৈরি করা যায়। এর গভীরতা নিচের নল বা প্রধান সিউয়ার পর্যন্ত হতে হবে। ওপরের নল বা শাখা সিউয়ারটিকে যথারীতি ঢাল দিয়ে ড্রপ ম্যানহোলে যুক্ত করা হয়। একটি সিউয়ার পাইপ থেকে অপর সিউয়ার পাইপের উচ্চতা 0.70 মিটার এর কম হলে ড্রপ ম্যানহোলের পরিবর্তে ম্যানহোলেই নির্মাণ করা হয়। আর ম্যানহোলের ঠিক বাইরে ঐ নলের সাথে একটি শাখা নল যুক্ত করে প্রবাহকে ম্যানহোলের তলদেশে পৌঁছে দেয়া হয়।

৩। একটি স্বয়ংক্রিয় ফ্লাশিং ট্যাংকের চিত্রাঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১১, ১২, ১৬, ১৯, ২৩'পরি

উত্তর : নিচে স্বয়ংক্রিয় ফ্লাশিং ট্যাংকের চিত্র দেয়া হলো-



চিত্র : স্বয়ংক্রিয় ফ্লাশিং ট্যাংক

কার্যপ্রণালি :

- সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পানি ফ্লাশিং ট্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করে।
- ফ্লাশিং ট্যাংকের ভেতরে থাকা ফ্লোট ভালভ অথবা সাইফন পাইপ নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছালে কাজ শুরু করে।

- iii) পানি নির্দিষ্ট লেভেলে পৌঁছালে সাইফন ক্রিয়া শুরু হয় এবং একসাথে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়।
- iv) এই তীব্র পানির প্রবাহে ইউরিনাল বা সিউয়ার লাইনের ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।
- v) ট্যাংকের পানি শেষ হলে সাইফন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- vi) আবার ধীরে ধীরে পানি জমতে থাকে এবং।
একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি হয়।

৪। সিউয়েজ পাম্পিং এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর : নিচে সিউয়েজ পাম্পিং এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো—

- i) যেসব এলাকায় ভূমির ঢাল অপরিপূর্ণ বা সমতল, যেখানে সিউয়েজ স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না, তখন পাম্পিং অপরিহার্য।
- ii) নিচু ভূমিতে অবস্থিত বসতি বা ভবনের সিউয়েজ উঁচু স্তরের প্রধান সিউয়ারে তুলতে পাম্পিং প্রয়োজন।
- iii) অতিরিক্ত গভীর সিউয়ার নির্মাণ ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ; পাম্প ব্যবহার করে সিউয়েজ তুলে অগভীর সিউয়ার ব্যবহার করা যায়।
- iv) নদী, রেলপথ, মহাসড়ক ইত্যাদি অতিক্রম করার সময় কখনো কখনো সিউয়েজকে পাম্প করে পার করতে হয়।
- v) অনেক ক্ষেত্রে সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ইনলেট লেভেল উঁচুতে থাকে; সেখানে সিউয়েজ পৌঁছাতে পাম্পিং দরকার হয়।
- vi) পাম্পিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট দূরত্বে সিউয়ার লাইন স্থাপন করে খরচ ও জমির প্রয়োজন কমানো যায়।

vii) অস্থায়ী বসতি নির্মাণ সাইটে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অস্থায়ী সিউয়েজ নিক্ষেপনে পাম্প ব্যবহার করা হয়।



SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। প্রবাহ গুণাঙ্ক (Run-off coefficient) কী?**

উত্তর : রান-অফ কো-এফিসিয়েন্ট বা প্রবাহ গুণাঙ্ক বলতে কোনো এলাকার বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণের কত অংশ সরাসরি পৃষ্ঠপ্রবাহ হিসেবে সিউয়ারে যায় সেই অনুপাতকে বোঝায়।

$$\text{Run of coefficient} = \frac{\text{রান — অফের পরিমান}}{\text{মোট বৃষ্টিপাতের পরিমান}}$$

২। শুষ্ক আবহপ্রবাহ (DWF) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৬, ১০, ১২, ১৬, ১৪, ১৫, ১৫, ২৩

উত্তর : ১ম অধ্যায় এর অতি সংক্ষিপ্ত (১১) নং দ্রঃ ব্যঃ।

৩। বৃষ্টির প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৪, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ১ম অধ্যায় এর অতি সংক্ষিপ্ত (০৪) নং দ্রঃ ব্যঃ।

৪। বৃত্তাকার সিউয়ার পাইপের ভেতর দিয়ে সিউয়েজ অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত

হচ্ছে। প্রমাণ কর যে, $m = \frac{D}{4}$

বাকশির্বো- ২০০৫, ১০, ২৫, ২০'পরি

উত্তর : যেহেতু সিউয়ার পাইপটি বৃত্তাকার এবং সিউয়েজ অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে-

গড় ঔদক গভীরতা, $m = \frac{A}{P}$

$$m = \frac{A}{P} = \frac{\frac{\pi D^2}{8}}{\frac{\pi D}{2}}$$

$$= \frac{\pi D^2}{8} \times \frac{2}{\pi D} = \frac{D}{4} \quad (\text{Proved})$$

এখানে,

$$A = \frac{\pi D^2}{4 \times 2}$$

$$P = \frac{\pi D}{2}$$

৫। প্রবেশকাল ও প্রবাহকাল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : দূরতম স্থান হতে বৃষ্টির পানি সিউয়ার পাইপ বা নলে আসতে যে সময় লাগে তাকে প্রবেশকাল বলে। আর সিউয়ার নলে বা ড্রেনের মুখ হতে নির্ধারিত অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে যে সময় লাগে তাকে প্রবাহকাল বলে।

৬। সিউয়ার পাইপ ডিজাইনে ম্যানিং এর সূত্র লেখ ? বাকশির্বো- ২০১৪, ১৬, ১৮

উত্তর : ম্যানিং এর সূত্র , $V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$

V = প্রবাহের বেগ

m = গড় ঔদক গভীরতা

i = লম্বালম্বি ঢাল

n = অমস্নতা সহগ

৭। সমাবেশ কাল কী?

বাকশিবো- ২০২২, ২১'পরি, ০৮, ১৬, ২৩

উত্তর : বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা পানি যাতে ড্রেনের সর্বনিম্ন স্থানে সর্বাধিক পরিমাণে জমা হতে পারে এবং সেই স্থানে পানির সমাবেশ ঘটাতে যে সময় লাগে তাকে সমাবেশ কাল বলে।

৮ বৃষ্টিপাতের হার বা মাত্রা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১১, ১৪

উত্তর : মোট বৃষ্টিপাতকে ঐ বৃষ্টিপাতের স্থিতিকাল দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায় তাকে বৃষ্টিপাতের হার বা মাত্রা বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। স্বধৌত বেগ নির্ণয়ের সূত্রটি নোটেশনসহ লিখ?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৪, ১৮'পরি, ২১, ২৩

উত্তর :

$$v = \sqrt{\frac{fk}{f} \left(\frac{P_s - P}{p} \right) gd}$$

নোটেশনঃ

V = প্রবাহের বেগ

k = কঠিন কণার বৈশিষ্ট্য

f = জমির ঘর্ষণ সহগ

P_s = কণার আপেক্ষিক গুরুত্ব

p = প্রবাহিত তরলের আঃ গুরুত্ব (1.0)

g = মধ্যাকর্ষীয় বল

d = ভাসমান কণার ব্যাস (mm)

২। একটি বৃত্তাকার সিউয়ার পাইপের ভিতর দিয়ে সিউয়েজ অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রবাহের পরিমাণ 550 লি/সে ঢাল 1:300 এবং $n = 0.012$ হলে পাইপের ব্যাস নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৭, ২২

উত্তর : We know,

$$v = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore Q = AV$$

$$Q = A \times \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$0.55 = \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{1}{0.0012} \times \left(\frac{d}{2}\right)^{\frac{2}{3}} \times$$

$$\left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}} + m = \frac{d}{2}$$

$$0.550 = 0.785d^2 \times 83.33 \times 0.629 \times d^{\frac{2}{3}} \times 0.057$$

$$0.550 = 2.37d^{\frac{8}{3}}$$

$$d = \left(\frac{0.550}{2.37}\right)^{\frac{3}{8}}$$

$$\therefore d = 0.578m \text{ Ans.}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। সিউয়ার পাইপ ডিজাইনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর।

উত্তর : নিচে সিউয়ার পাইপ ডিজাইনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ আলোচনা করা হলো-

১) ঘর্ষণজনিত বেগ : যৌথ সিউয়ারের ক্ষেত্রে ঘর্ষণজনিত বেগ প্রতি সেকেন্ডে 0.75 মিঃ এবং পৃথক সিউয়ারের ক্ষেত্রে প্রতি সেকেন্ডে 0.6 – 0.9 মিঃ স্থির হয়।

২) ঢাল : সিউয়ার পাইপলাইন ডিজাইন করার সময় প্রয়োজনীয় ঢালের পরিমাণ ঠিক করতে হবে, যাতে প্রবাহ বেগে পাইপ পথে কোনো ময়লা না জমে।

৩) সুপ্ত ক্ষমতা : সাধারণ সিউয়ার নলের $\frac{3}{4}$ অংশ পূর্ণ হয়ে সিউয়ার প্রবাহিত হয়। বাকি অংশ সুপ্ত ক্ষমতা হিসেবে থাকে।

৪) শুষ্ক আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপানি : পৃথক পদ্ধতিতে সিউয়ার নিষ্কাশন করার প্রয়োজন হলে শুষ্ক আবহাওয়াকে 2 – 3 গুণ বাড়িয়ে নিয়ে সিউয়ারের আকার নির্ণয় করতে হয়।

৫) সিউয়ারেজ আকার : সিউয়ারেজ প্রবাহের বেগ পাইপের ঢালের উপর নির্ভর করে। আবার বড় আকারের পাইপকে আংশিকভাবে কম ঢালে স্থাপন করে ও বাকি পরিমাণে প্রবাহের ওপর স্থির করা যায়।

৬) সর্বনিম্ন বেগ : সিউয়ারেজ পাইপকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে সর্বনিম্ন নির্গমনের সময় আবর্জনার বেগে যেন সিউয়ারেজের তলায় কোনো স্তুপ না জমে থাকে।

৭) সিউয়ারেজ পাইপ লাইনের সিটিং : সিউয়ারেজ পাইপ লাইন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে অথবা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এতে ম্যানহোল ল্যাম্প হোল, গাল্লি ট্রাপ ও ফ্লাশিং ট্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে।

২। 150 সেমি ব্যাসের একটি সিউয়ারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত সিউয়ারের ঢাল 0.0025 এবং $n = 0.03$ হলে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১২, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : We know,

$$Q = AV$$

$$Q = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2 \times \frac{1}{0.03} \times$$

$$\left(\frac{d}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times (0.0025)^{\frac{1}{2}}$$

$$Q = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2 \times \frac{1}{0.03} \times$$

$$\left(\frac{1.5}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times (0.0025)^{\frac{1}{2}}$$

$$Q = 1.53 \text{ m}^3/\text{sec} \quad \text{Ans.}$$

$$V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$m = \frac{\text{ভেজা ক্ষেত্রফল}}{\text{ভেজা পরিসিমা}}$$

$$= \frac{\frac{\pi d^2}{4}}{\pi d}$$

$$= \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{1}{\pi d} = \frac{d}{4}$$

$$i = 0.0025 \quad n = 0.03$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (1.5)^2$$

$$d = 1.5 \text{ m}$$

৩। 60,000 লোকসংখ্যা বিশিষ্ট কোনো পৌর এলাকায় গড়ে দৈনিক মাথাপিছু পানি সরবরাহের হার 120 লিটার। ঐ এলাকার সিউয়েজ বহনকারী স্বতন্ত্র সিউয়ার পাইপটির $\frac{2}{3}$ অংশ পূর্ণ থাকলে এবং পাইপের ঢাল 1:300 হলে, পাইপটি ডিজাইন কর। পাইপে প্রতি সেকেন্ডে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ প্রবাহ বেগ যথাক্রমে ১মি./সে. এবং ২মি./সে.। পাইপে অমসৃণতা সহগ = 0.015

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : আমরা জানি,

$$Q = AV$$

∴ যেহেতু $\frac{2}{3}$ অংশ পূর্ণ থাকে

$$Q = \frac{2}{3} AV$$

$$0.5 = \frac{3}{2} \times \frac{1}{0.015} \times \left(\frac{d}{3}\right)^{\frac{2}{3}} \times$$

$$\left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}} \times \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\therefore d = 0.84m$$

$$d = 84cm$$

$$\text{যথার্থত নির্ণয়; } v = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}} \\ = 1$$

$$n = 0.015$$

$$V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times d^2$$

$$m = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{\pi d^2}{4}}{\frac{2}{3} \times \pi d} = \frac{d}{4}$$

$$i = \frac{1}{300}$$

সর্বোচ্চ প্রবাহ বেগ,

$$Q = 6 \times \text{গড় সিউয়েজ প্রবাহ} \\ = 6 \times 120 \times 60,000$$

লি/দিন

$$= 6 \times \frac{120}{1000} \times \\ 60,000 \times \frac{1}{24 \times 60 \times 60} \\ = 0.5$$

$$v = \frac{1}{0.015} \times \left(0. \frac{84}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$v = 1.35 \text{ m/sec}$$

∴যেহেতু 1 m/s হতে বড় এবং 2 m/s হতে ছোট

∴সিউয়ার পাইপের ব্যাস = 84 cm *anst*

৪। কোনো একটি বৃত্তাকার সিউয়ার পাইপের ভিতর দিয়ে সিউয়েজ পূর্ণ অবস্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহের হার 1000 লিটার সিউয়ারের ঢাল $1:300$ এবং $n = 0.013$ হলে প্রবাহের জন্য পাইপের ব্যাস নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৬

উত্তর : আমরা জানি,

$$Q = AV$$

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} \times \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$1 = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{1}{0.013} \times \left(\frac{d}{4}\right)^{\frac{2}{3}} \times \left(\frac{1}{300}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore d = 0.886 \text{ m}$$

$$\therefore d = 88.6 \text{ cm} \quad \text{Ans.}$$

$$V = \frac{1}{n} \times m^{\frac{2}{3}} \times i^{\frac{1}{2}}$$

$$n = 0.013$$

$$m = \frac{d}{4}$$

$$i = \frac{1}{300}$$

$$Q = 1000 \text{ li/sec}$$

$$= 1 \text{ m}^3/\text{sec}$$

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। ন্যাচরাল সিলার (Filler) কী? বাকশির্বো- ২০০৪, ১১, ১৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৪

উত্তর : ন্যাচরাল সিজনিং এর মাধ্যমে একটি ফাঁপা কলাম তৈরি করে যার বৃদ্ধি, ফুলো ও সাথে থোকা বা আবরণ থাকে এবং কলাম স্থির রাখা যায়।

২। বোরিং রড কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১

উত্তর : বোরিং রড হলো একটি লোহার রড যার সাহায্যে মাটির গভীরতা পরীক্ষা করা হয়।

৩। বোরিং রড কী?

বাকশির্বো- ২০০২, ০৬, ০৮, ০৯, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : একটি লম্বা কাঁচের মাথায় আড়াআড়ি ভাবে অন্য একটি কাঁচের টুকরাকে সংযুক্ত করে "T" এর আকারে বোরিং রড তৈরি করা হয়। এর দৈর্ঘ্য ইচ্ছামত বাড়ানো-কমানো যায়।

৪। সাইট রেইল (Sight rail) কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ২৩

উত্তর : সাইট রেইল হলো একটি আনুভূমিক কাঠের বোর্ড বা দণ্ড, যা দুটি খুঁটির ওপর বসানো থাকে। এটি নির্মাণ শ্রমিকদের সঠিক উচ্চতা এবং ঢাল বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং লেভেল রক্ষায় রাখার জন্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

৫। সিউয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০১০, ১৫, ১৮

উত্তর : সিউয়ার লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ বলতে মূলত নর্দমা বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত তদারকি, পরিষ্কার এবং মেরামত প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। সিউয়ার লাইনে প্রবেশের আগে কী কী পরীক্ষা করা হয় লেখ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : সিউয়ার লাইনে প্রবেশের আগে যে পরীক্ষাগুলো করা হয় নিম্নরূপ:-

- i) সিউয়ারে প্রবেশের এক ঘণ্টা পূর্বে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে দিয়ে কর্মী প্রবেশ করাবে সেটির এবং চারপাশের তিনটি ম্যানহোলের ঢাকনা খুলা রাখতে হবে
- ii) ম্যানহোলে হাইড্রোজেন সালফেড H_2S গ্যাস আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য একটি ভেজা “লেড অ্যাসিটেট” পেপার স্থাপন করতে হবে।
- iii) সিউয়ারে প্রবেশ করার পূর্বে প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ড্রেসিং বক্স প্রস্তুত করে নিতে হবে।
- iv) পানির উচ্চতা ও স্রোত পরীক্ষা।
- v) সিউয়ারে প্রবেশ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদি দিনের বেলাতেই সম্পন্ন করা উচিত।

২। সিউয়ার পাইপে বায়ু সঞ্চালন করার কারণগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২১

উত্তর : নিচে সিউয়ার পাইপে বায়ু সঞ্চালনের কারণগুলো দেওয়া হলোঃ-

- i) বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বজায় রাখার জন্য।
- ii) বিষাক্ত গ্যাসগুলো অপসারণ করার জন্য।
- iii) ওয়াটার সীলকে রক্ষা করার জন্য।
- iv) পচনশীল বাম চলাচল নিশ্চিত করার জন্য।
- v) গ্যাসের ঘনত্ব কমিয়ে পাইপের স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়।
- vi) CO_2 , CO , H_2S , CH_4 , NH_3 ইত্যাদি গ্যাস বের করার জন্য যাতে প্রকারি ক্ষতিকর বাধা প্রাপ্ত হতে না পারে।

৩ সিউয়ার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১২, ১৭, ১৮, ২২, ২৩'পরি

উত্তর :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| i) ১৫০-২০০ মি. সিউয়ার রড | ii) শিকড় কাটার যন্ত্র |
| iii) শড়াবষ (শোভেল) | iv) হাতুড়ি |
| v) কুড়াল | vi) বালতি |
| vii) সিমেন্টের কাজ করার যন্ত্র | viii) রশি |
| ix) রাবার বুটস | x) ফ্লাশ লাইট |
| xi) টর্চ লাইট | xii) প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম |
| xiv) নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি | xv) টারবাইন ক্লিনার |
| xvi) সিউয়ার ক্লিনার | |

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। নতুনভাবে স্থাপিত পাইপ লাইনে কোনো ছিদ্র বা ফাটল আছে কি না, তা কীভাবে পরীক্ষা করবে বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৬, ২৩

উত্তর : নতুনভাবে স্থাপিত পাইপ লাইনে কোনো ছিদ্র বা ফাটল আছে কি না পরীক্ষা করার জন্য সাধারণত পাইপ লাইন টেস্টিং করা হয়। প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

১) **জলচাপ পরীক্ষা:** এটি সবচেয়ে প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। পাইপলাইনের এক প্রান্ত বন্ধ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে পানি ভর্তি করা হয়। পাইপের ভেতরে নির্ধারিত চাপ সৃষ্টি করা হয়। চাপ কমে গেলে বা বাইরে পানি বের হলে বুঝতে হবে কোথাও ছিদ্র বা ফাটল আছে।

২) **বায়ুচাপ পরীক্ষা:** যেখানে পানি ব্যবহার করা সম্ভব নয় সেখানে এই পরীক্ষা করা হয়। পাইপলাইনে বাতাস ঢুকিয়ে নির্ধারিত চাপ সৃষ্টি করা হয়। তারপর প্রেশার গেজ দিয়ে চাপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। চাপ কমে গেলে লিকেজের উপস্থিতি বোঝা যায়।

৩) **ধোঁয়া পরীক্ষা :** পাইপের ভেতরে ধোঁয়া প্রবেশ করানো হয়। পাইপের বাইরে কোনো অংশ দিয়ে ধোঁয়া বের হলে সেখানে ফাটল বা ছিদ্র রয়েছে।

৪) **দৃষ্টিগত পরীক্ষা :** পাইপ জয়েন্ট, বাঁক ও সংযোগস্থল ভালোভাবে দেখা হয় কোথাও পানি চুঁইয়ে পড়ছে কি না লক্ষ্য করা হয়।

৫) **বর্ণ বা ডাই পরীক্ষা :** রঙিন পানি পাইপে প্রবেশ করানো হয়। বাইরে কোথাও রঙিন পানি বের হলে লিকেজ শনাক্ত করা যায়।

২। সিউয়ারেজ লাইনের একটি লিকেজ নির্ণয়ের জন্য ছিদ্র বা ফাটল রেখা একটি পরীক্ষার বিবরণ দাও।

বাকশিবো- ২০২০, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : নিম্নে সিউয়ারেজ এর একটি নির্ণয়ের জন্য পানি দ্বারা পরীক্ষার বর্ণনা ও চিত্র দেওয়া হলো-



বর্ণনা : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ম্যানহোলের মধ্যবর্তী সিউয়ার পাইপকে পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করতে হবে। নিম্ন প্রান্তের ম্যানহোলে স্টপার বা প্লাগ দিয়ে পাইপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। উর্ধ্ব প্রান্তের ম্যানহোল দিয়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার পানি ভর্তি করতে হবে। সাধারণত পাইপের উপরের অংশের চেয়ে প্রায় 1-1.5 মিটার বেশি উচ্চতা পর্যন্ত পানি রাখা হয়। প্রায় 30 মিনিট থেকে 1 ঘণ্টা পানি স্থির রাখা হয়। এই সময়ে পানির স্তর কমে গেলে বুঝতে হবে কোথাও লিকেজ, ছিদ্র বা ফাটল রয়েছে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভাসমান কণা থিতিয়ে পড়া কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশির্বো- ২০১৩, ২৩

উত্তর : ভাসমান কণা থিতিয়ে পড়া নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

- i) কণার আপেক্ষিক গুরুত্ব
- ii) কণার আকার।
- iii) তাপমাত্রা।

২। কমিউনিটরের কাজ কী?

বাকাশির্বো-২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১৯

উত্তর : সিউয়েজ এর মধ্যে অবস্থিত বড় কোনো কঠিন বস্তুকে কেটে ছোট করার জন্য কমিউনিটারের ব্যবহার হয়।

৩। ডেট্রিটাস ট্যাঙ্ক কী?

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৮, ১১, ১২

উত্তর : ডেট্রিটাস ট্যাঙ্ক (Detritus Tank) হলো সিউয়ারেজ ব্যবস্থার একটি অবক্ষেপন ট্যাঙ্ক। যেখানে সিউয়ারের পানি থেকে ভারী কঠিন কণা, বালি, মাটি ও জৈব আবর্জনা আলাদা করে জমা করা হয়।

৪। সোকপিট এর কাজ কী? বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১৬, ১৪'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : সোকপিট হলো স্যানিটেশন ব্যবস্থার একটি ভূগর্ভস্থ শোষণ গর্ত, যার মাধ্যমে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে বের হওয়া তরল বর্জ্য মাটির ভেতরে শোষিত ও পরিশোধিত হয় এটি হলো সোকপিট এর কাজ।

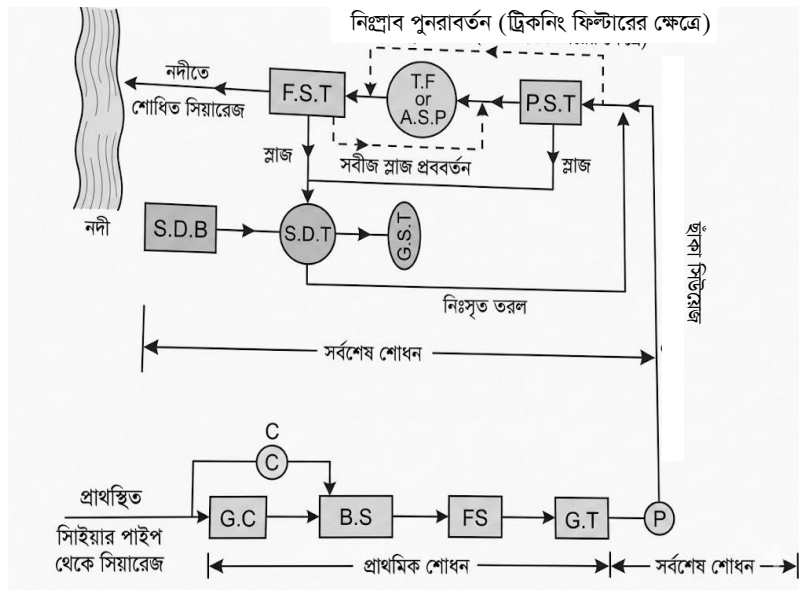
SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। একটি আদর্শ সিউয়েজ শোধনাগারের রেখাচিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৮, ১০, ১৭, ১৮, ২০'পরি

উত্তর :



২। তৎখনকারী পদার্থগুলোর তালিকা রাসায়নিক সংকেতসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর :

- i) অ্যালুমিনিয়াম সালফেট $Al_2(SO_4)_3, 18H_2O$
- ii) ফেরিক সালফেট $Fe_2(SO_4)_3$
- iii) ফেরাস সালফেট $Fe_2SO_4, 7H_2O$
- iv) ফিটকিরি $CaSO_4 \cdot 24H_2O$
- v) ক্লোরিনেটেড কপারাস $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
- vi) ফেরিক ক্লোরাইড $FeCl_3$
- vii) সোডিয়াম কার্বনেট $NaCO_3$

৩। সিউয়েজের প্রাথমিক শোধনের উদ্দেশ্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ১১, ১৬, ১৯

উত্তর : নিম্নে সিউয়েজের প্রাথমিক শোধনের উদ্দেশ্য লেখা হলো –

- i) সিউয়েজের সঙ্গে প্রবাহিত অজৈব কঠিন পদার্থ যথা- পাথরকুচি, কাঁকর, বালি, কাদামাটি ইত্যাদি দূরীকরণ।
- ii) ড্রিকলিং ফিল্টার, অ্যাক্টিভেটেড স্লাজ ট্যাঙ্ক ইত্যাদি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
- iii) কঠিন পদার্থ অপসারণের ফলে দুর্গন্ধ ও পচন কম হয়।

৪। সিউয়েজ শোধনাগার ডিজাইনকালে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০, ১৬

উত্তর : সিউয়েজ শোধনাগার ডিজাইনকালে যে বিষয় বিবেচনা করতে হয় নিম্নে দেওয়া হলো—

- পরিকল্পনা কাল 15-20 বছরের জন্য নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।
- সারা বছরের সিউয়েজ প্রবাহের ওপর ভিত্তি করে ডিজাইন করতে হয়।
- প্রত্যেক স্থানে যেন স্ব-ধৌত বেগ বজায় থাকে।
- শোধনাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহজতর হতে হবে।
- শোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যেন সহজতর ও কম খরচে হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। সেপটিক ট্যাঙ্ক ডিজাইন করলে বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১২'পরি

উত্তর : নিচে সেপটিক ট্যাঙ্ক ডিজাইনকরণের বিবেচ্য বিষয় গুলো আলোচনা করা হলো—

- ভবনটি কতজন মানুষ ব্যবহার করবে তার ওপর ট্যাংকের ধারণক্ষমতা নির্ভর করে। সাধারণভাবে প্রতি ব্যক্তি দৈনিক 70-120 লিটার সিউয়েজ ধরা হয়। ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ও বিবেচনায় নিতে হয়।
- সিউয়েজকে ট্যাংকের ভেতর যথেষ্ট সময় রাখতে হবে যাতে অবক্ষেপন ও পচন ঠিক ভাবে হয়। সাধারণত 24 ঘণ্টা ডিটেনশন টাইম ধরা হয়।

- iii) সাধারণত আয়তাকার ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। দৈর্ঘ্য : প্রস্থ = 3:1
গভীরতা 1 - 1.5 মিটার হবে ফ্রিবোর্ড বাদে।
- iv) ছোট ট্যাংকের জন্য 1 কক্ষ, বড় ট্যাংকের জন্য 2 বা ততোধিক কক্ষ
হতে হবে। প্রথম কক্ষে অধিকাংশ কঠিন পদার্থ জমা হয়।
- v) পানির ওপর খালি জায়গা রাখতে হয় সাধারণত 30 সেমি যা গ্যাস জমা
ও ওভারফ্লো রোধে সাহায্য করে।
- vi) গ্যাস বের করার জন্য ভেন্ট পাইপ রাখতে হবে যেন দুর্গন্ধ ও চাপ কম
হয়।
- vii) স্লাজ জমার জন্য অতিরিক্ত জায়গা রাখতে হবে যাতে 3 বছরের স্লাজ
ধারণ করতে পারে।
- viii) ম্যানহোল কভার থাকতে হবে যেন স্লাজ অপসারণ সহজ হয়।
- ix) সেপটিক ট্যাংকের পরে সোকপিট ডিজাইন করতে হবে। মাটির শোষণ
ক্ষমতা ও ধারণ অনুযায়ী সোকপিট ডিজাইন করতে হবে।

৩। 50 জনের ব্যবহার উপযোগী একটি সেপটিক ট্যাংক ডিজাইন করে এর
যথার্থতা প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১১, ১৭, ২৩'পরি

উত্তর : মনে করি ,

দৈনিক মাথাপিছু সর্বোচ্চ সিউয়েজ প্রবাহের হার = 120 লিটার

∴ মোট সিউয়েজ $120 \times 50 = 600$ লিঃ/দিন

= 6 ঘনমিটার/ দৈনিক

মনে করি, অবরোধকাল = 24 ঘন্টা বা 1দিন

$$\therefore \text{ট্যাংকের ধারণক্ষমতা} = 6 \times 1$$

$$V = 6 \text{ ঘনমিটার}$$

$$\text{মনে করি, তরলের গভীরতা} = 1.6$$

We Know,

$$V = Ad$$

$$d=1.6$$

$$v= 6 \text{ ঘনমিটার}$$

$$6 = A \times 1.6$$

$$\therefore A = \frac{6}{1.6} = 3.75 \text{ বর্গমিটার}$$

$$\text{ধরি, দৈর্ঘ্য} = 3 \times \text{প্রস্থ}$$

$$\therefore L = 3 \times B$$

$$A = B \times L$$

$$3.75 = B \times 3 \times B$$

$$\therefore B^2 = \frac{3.75}{3}$$

$$\therefore B = \sqrt{\frac{3.75}{3}} = 1.118 \text{ m} \cong 1.12 \text{ m}$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য } L = 3 \times 1.118 \text{ m}$$

$$L = 3.354 \text{ m} \cong 3.36 \text{ m}$$

$$\text{মোট গভীরতা} = 1.6 + \text{ফ্রি-বোর্ড}$$

$$= 1.6 + 0.3$$

$$= 1.9 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{কক্ষের মাপ} = 3.36 \times 1.12 \text{ মি.} \times 1.9 \text{ মি.}$$

$$B = B$$

$$L = 3 \times B$$

যথার্থতা নির্ণয় :

মনে করি, থিতান গভীরতা = 30 সে,মি

$$\begin{aligned}\text{ক) থিতান এলাকার আয়তন} &= 3.36 \times 1.12 \times 0.3 \\ &= 1.13 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{খ) স্লাজ বিয়োজন এলাকার আয়তন} &= 0.033 \times \text{জনসংখ্যা} \\ &= 0.033 \times 50 \\ &= 1.65 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{গ) স্লাজ মজুদ এলাকার আয়তন} &= 0.037 \times \text{জনসংখ্যা} \\ &= 0.037 \times 50 \\ &= 1.85 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ঘ) স্কাম এলাকার আয়তন} &= 0.01 \times \text{জনসংখ্যা} \\ &= 0.01 \times 50 \\ &= 0.5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সর্বমোট} &= 1.13 + 1.65 + 1.85 + 0.5 \text{ ঘনমিটার} \\ &= 5.13 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{তরলের জন্য বরাদ্দ জায়গা হলো} &= 3.36 \times 1.12 \times 1.6 \text{ ঘনমিটার} \\ &= 6.0275 \text{ ঘনমিটার}\end{aligned}$$

অতএব, ডিজাইন ঠিক আছে ।

সোকপিটের ডিজাইনঃ

যেহেতু মোট সিউয়েজের পরিমাণ = 600 লিটার

মৃত্তকার কার্যকর ক্ষমতা, ধরি, 1300 লিটার

$$\therefore \text{সোকপিটের কার্যকর আয়তন} = \frac{6000}{1300}$$
$$= 4.62 \text{ ঘন মিটার}$$

মনে করি, আগাম নলের নিচে সোকপিটের কার্যকরী গভীরতা = 3.5

$$\therefore \text{সোকপিটের তল ক্ষেত্রফল} = \frac{4.62}{3.5}$$

$$A = 1.32 \text{ বর্গ মিটার}$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$\therefore 1.32 = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 1.32}{\pi}}$$

$$\therefore D = 1.3 \text{ মিটার}$$

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। জারণ পুকুর কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ২২, ২৩'পরি

উত্তর : জারণ পুকুর হলো সিউয়েজ বা বর্জ্য পানি শোধনের একটি প্রাকৃতিক ও জৈব পদ্ধতি, যেখানে সূর্যালোক, বায়ু, শৈবাল ও ব্যাকটেরিয়ার যৌথ ক্রিয়ায় বর্জ্য পানির জৈব দূষণ জারিত ও পরিশোধিত হয়।

২। সবীজ স্লাজ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১১, ১৪'পরি, ২৫'পরি, ১৭

উত্তর : সিউয়েজ বা বর্জ্যজল শোধনের সময় নতুন বা পুনরায় চালু করা শোধনাগারে জৈবিক প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকর করার জন্য আগে থেকেই সক্রিয় জীবাণুসমৃদ্ধ স্লাজ যোগ করা হয়। এই যোগ করা স্লাজকেই সবীজ স্লাজ বলা হয়।

৩। স্লাজ পরিপাক বলতে কী বুঝায় ?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৭

উত্তর : সিউয়েজ শোধনের সময় উৎপন্ন স্লাজকে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জীবাণুর মাধ্যমে পচিয়ে বা ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া, যার ফলে স্লাজ স্থিতিশীল, দুর্গন্ধহীন ও অক্ষতিকারক অবস্থায় রূপান্তরের নাম স্লাজ পরিপাক বলে।



৪। ভ্যাকুয়াম ফিল্টার কী ?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : সিউয়েজ শোধনাগারে স্লাজের জল অপসারণ করার জন্য ব্যবহৃত এমন একটি যন্ত্র যেখানে ভ্যাকুয়াম বা ঋণাত্মক চাপের সাহায্যে স্লাজ থেকে পানি আলাদা করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। স্লাজ পরিপাকের উদ্দেশ্য গুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ১২, ১৫'পরি, ২০'পরি, ২২

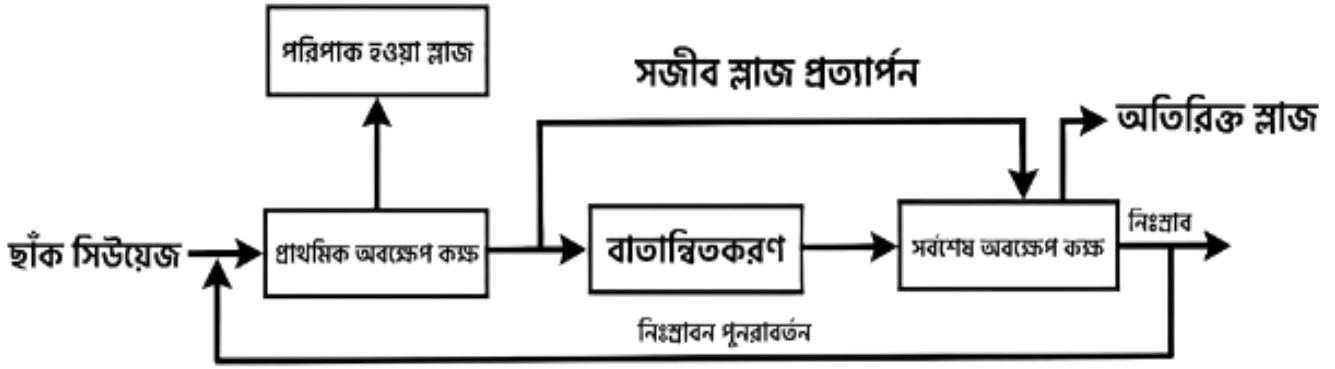
উত্তর : নিম্নে স্লাজের পরিপাকের উদ্দেশ্য গুলো লিখা হলো

- i) দুর্গন্ধ দূর করা বা কমানো যাতে পচন জনিত তীব্র গন্ধ হ্রাস পায়।
- ii) রোগজীবাণু ধ্বংস করা এবং জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি কমানো।
- iii) ভবিষ্যতে আরো পচে সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য স্লাজকে স্থিতিশীল করা।
- iv) স্লাজের আয়তন ও ওজন কমানো যেন পরিবহণ সহজ হয়।
- v) জৈব পদার্থের পরিমাণ কমানোর জন্য।
- vi) নিরাপদ নিষ্পত্তি বা পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য।

২। সবীজ স্লাজ প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : সবীজ স্লাজ প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র দেওয়া হলো-



৩। স্লাজ ইলুট্রিয়েশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৯'পরি, ২১

উত্তর : পানির সাহায্যে ধুয়ে স্লাজ থেকে জৈব ও চর্বিজাতীয় এসিড দূর করার প্রক্রিয়াকে স্লাজ ইলুট্রিয়েশন বলে।

স্লাজ ইলুট্রিয়েশন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ হলো-

- স্লাজ সংগ্রহ করা
- পরিষ্কার পানি যোগ
- মিশ্রণ ও নাড়াচাড়া
- ভারী স্লাজ নিচে বসতে দেয়া (Settling)
- উপরের পানি অপসারণ
- পরিষ্কার স্লাজ সংগ্রহ

৪। স্লাজ পোড়ানোর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে স্লাজ পোড়ানোর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো দেয়া হলো :

সুবিধাসমূহ :

- i) এটি জ্বালানি কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে পোড়ানো হয় বলে জ্বালানি খরচ কম পড়ে।
- ii) পোড়ানোর ফলে যাবতীয় রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।
- iii) স্লাজ শোধনে কোনোরূপ বেগ পেতে হয় না।

অসুবিধাসমূহ:

- i) স্লাজ পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষণের কারণ ঘটে।
- ii) এতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- iii) এতে চুল্লি তৈরি বাবদ প্রাথমিক খরচ বেশি পড়ে।
- iv) স্লাজ পোড়ানোর আশেপাশের এলাকার লোকজন মানসিক বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। স্লাজ পরিপাক ক্রিয়ার তত্ত্ব আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : স্লাজ পরিপাক করা হলে এর আয়তন অনেক কমে যায়। পরিপাক ক্রিয়ার ফলে আংশিক বিয়োজিত জৈব পদার্থ পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে গন্ধহীন ও অক্ষতিকারক যৌগে রূপান্তরিত হয়। স্লাজ পরিপাক ক্রিয়ার তত্ত্বকে তিনটি ধাপে ব্যাখ্যা করা যায়।

i) **অম্ল উৎপাদনঃ**- এ ধাপে স্যাপারোফাইটিক নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু স্টার্চ, সেলুলোজ, চিনি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেটজাতীয় পদার্থ এবং দ্রবীভূত নাইট্রোজেনজাতীয় পদার্থকে বিয়োজিত করার ফলে স্লাজ থেকে জৈব অ্যাসিড ও গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে। এ অবস্থায় পি-এইচ মান ৬ এর কম থাকে। এ অবস্থা প্রায় 15 দিন পর্যন্ত বজায় থাকে।

ii) **অম্ল প্রত্যাবৃ্ত্তিঃ**- পূর্বে উৎপাদিত জৈব অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেনজাতীয় পদার্থগুলো আরও বিয়োজিত হয়ে অম্ল-কার্বনেট বা কার্বনেটজাতীয় অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, প্রভৃতি দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। এতে প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হয়। এ ধাপের প্রক্রিয়াটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলে।

iii) **ক্ষার উৎপাদনঃ**- এ ধাপে অবায়বীয় জীবাণুগুলো জৈব পদার্থের জটিল যৌগগুলোকে প্রায় পুরোপুরি সরল অবস্থায় রূপান্তরিত করে। ফলে প্রোটিন, নাইট্রেট ইত্যাদি সরল ও গন্ধহীন যৌগ উৎপন্ন হয়। ফলে এসিডের মান কমে যাওয়ায় স্লাজ ক্ষারধর্মী হয়ে যায়। এ সময় (BOD) এর পরিমাণ দ্রুততার সাথে কমতে থাকে। এ ধাপের প্রথম দিকে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস উদ্ভূত হলে ও শেষ দিকে তা একেবারে কমে আসায় বিয়োজিত স্লাজে দুর্গন্ধের পরিমাণও কমতে থাকে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধাপসমূহ কী কী?

বাকাশিবো- ২০২১, ২২

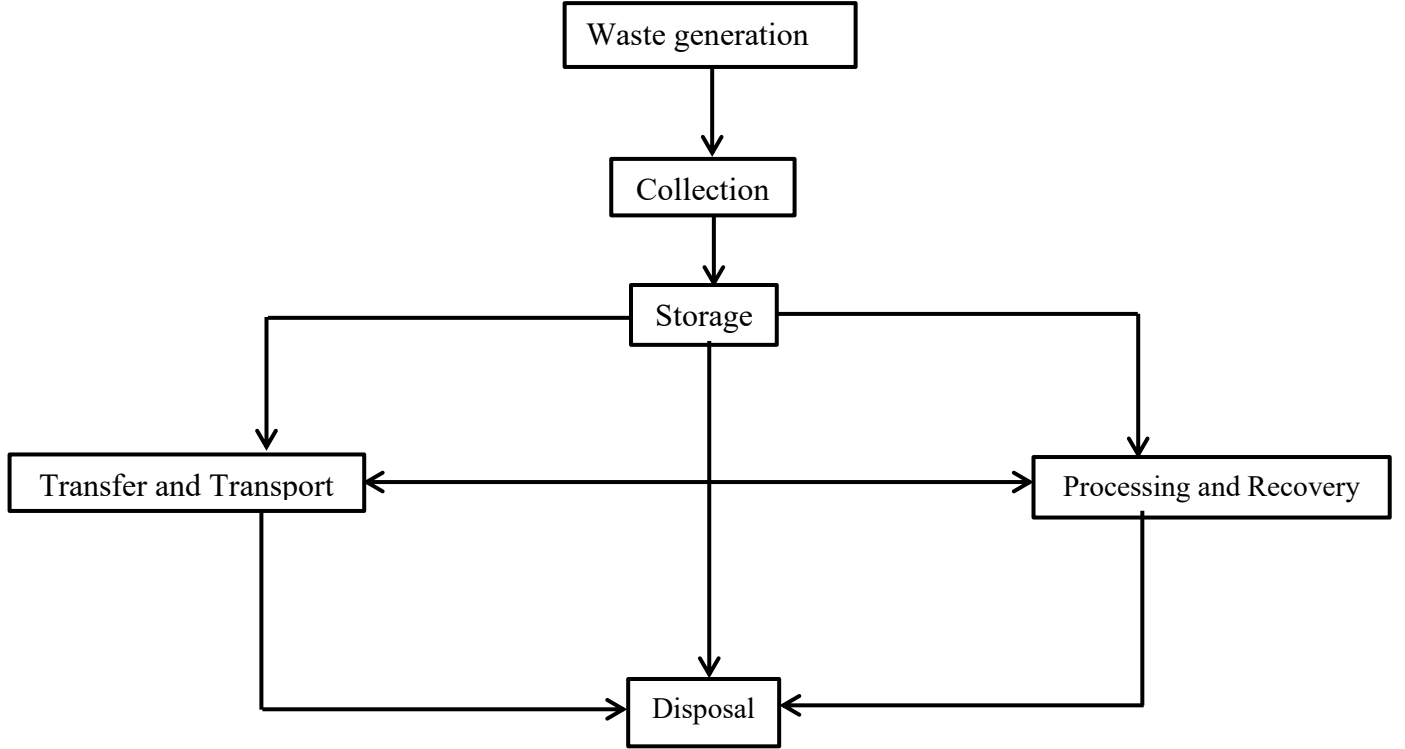
উত্তর : কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধাপ নিম্নে দেওয়া হলো—

- i) বর্জ্য উৎপত্তি (Generation)
- ii) উৎস স্থলে বাছাই (Segregation at source)
- iii) সংগ্রহ (Collection)
- iv) অস্থায়ী সংরক্ষণ (Storage)
- v) পরিবহন (Transportation)
- vi) প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing)

২। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রবাহ চিত্র দাও।

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২০'পরি

উত্তর : নিচে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রবাহ চিত্র দেওয়া হলো-



৩। কঠিন বর্জ্য কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : কঠিন বর্জ্য বলতে যেসব বস্তুকে বুঝায়, যা ব্যবহারের উপযোগী নয়।
অর্থাৎ যেগুলো পরিত্যক্ত অপ্রার্থিত ও অনাবশ্যিক, তা-ই কঠিন বর্জ্য।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি

উত্তর : কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ তথা পরিবেশ দূষণ রোধ করা
- রোগজীবাণু ও দুর্গন্ধজনিত রোগ প্রতিরোধ করা।

- iii) বর্জ্যের নিরাপদ সংগ্রহ করা ও অপরিকল্পিত ডাম্পিং বন্ধ করা।
- iv) রিসাইক্লিং ও কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে সম্পদের সাশ্রয়।
- v) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ রক্ষা করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও।

বাকাশির্বো- ২০১৬'পরি, ১৭, ২২, ২০

উত্তর : নিম্নে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান সমূহের বর্ণনা করা হলো :

- i) Waste generation : এ কার্যক্রমে ঐ সকল বস্তুকে চিহ্নিত করা হয়, যেগুলোর দীর্ঘস্থায়ী মূল্য বিদ্যমান থাকে না এবং সেগুলো অব্যবহৃত হিসেবে ছুঁড়ে ফেলা হয় অথবা অপসারণের জন্য একত্রে জড়ো করা হয়।
- ii) On-site handling and Storage : বর্জ্যের উৎপাদন স্থানে অথবা কাছাকাছি কোনো স্থানে কঠিন বর্জ্যের সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
- iii) সংগ্রহ (Collection) : যেখানে সংগ্রহ যান খালি হয়, সেখানে বর্জ্য সংগ্রহের পর সেগুলোকে একত্রিত করা হয় এবং handling করা হয়।
- iv) Transfer and transport : এ কার্যক্রমে ছোট সংগ্রহ যান হতে বড় সংগ্রহ যান-এ বর্জ্য স্থানান্তর করা হয় এবং অপসারণের জন্য বর্জ্যকে Transport এর মাধ্যমে disposal site-এ নিয়ে যাওয়া হয়।
- v) Processing and recovery : এখানে কিছু কৌশল, যন্ত্রপাতি এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করা হয় অন্যান্য কার্যকরী উপাদান এর কর্মদক্ষতা

বৃদ্ধির জন্য এবং পুনঃলাভ করা হয় ব্যবহারযোগ্য বস্তু পরিবর্তন উৎপাদন অথবা শক্তি ।

vi) Final disposal : এ কার্যক্রমে সংগৃহীত বর্জ্য সরাসরি landfill site-এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রক্রিয়াকরণ plant হতে উৎপন্ন বিভিন্ন অবশিষ্ট বস্তু, যা পরবর্তীতে ব্যবহারযোগ্য নয়, সেগুলোকে চূড়ান্তভাবে অপসারণ করা হয় ।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বায়োগ্যাস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০, ১২, ১৫'পরি, ১৭, ১৯, ১৯, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : জৈব বর্জ্য (গোবর, মানববর্জ্য, খাদ্যবর্জ্য, কৃষিজ অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি) অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে (অ্যানারোবিক অবস্থায়) জীবাণুর মাধ্যমে পচে গিয়ে যে দাহ্য গ্যাসের মিশ্রণ উৎপন্ন হয় তাকে বায়োগ্যাস বলা হয়। এ গ্যাসের ৬০-৭০% অংশ হলো মিথেন গ্যাস আর বাকি অংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড।

২। বায়োগ্যাস রেসিডিউ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : ডাইজেস্টার চার্জ করলে গ্যাস উৎপাদিত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বায়োগ্যাস রেসিডিউ বলে। এটা অত্যন্ত উন্নতমানের জৈব সার।

৩। অবাত পচন কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি

উত্তর : অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জীবাণুর মাধ্যমে জৈব পদার্থ ভেঙে বা পচে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে অবাত (Anaerobic) পচন বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। ডাইজেস্টার চার্জিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৫, ২২, ২০

উত্তর : বায়োগ্যাস প্লান্টে গ্যাস উৎপাদন শুরু করার জন্য সর্বপ্রথম ১:১ অনুপাতে গোবর ও পানির মিশ্রণ ইনলেট কক্ষে ঢেলে দেয়া হয়। হাঁস-মুরগি ইত্যাদির মলের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ১:৩ হতে হবে। হাঁস-মুরগির মল কিংবা গোবর ও পানির এই মিশ্রণকে স্লারি বলে। স্লারি ইনলেট কক্ষ থেকে ইনলেট পাইপের মাধ্যমে ডাইজেস্টারে বা প্লান্টের কুয়ায় চলে যায়। এভাবে প্লান্টের কুয়ায় স্লারি ঢেলে দেয়াকে ডাইজেস্টার চার্জিং বলে।

২। বায়োগ্যাসের ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০২০'পর, ২৩'পর, ২৬

উত্তর : বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা নিচে দেয়া হলোঃ

- i) এ গ্যাস দিয়ে রান্না করা যায়।
- ii) বাতি জ্বালানো যায়।
- iii) পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।
- iv) জেনারেটর চালিয়ে এর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।
- v) গাড়ি চালানো যায়।
- vi) ইনকিউবেটর চালানো যায়।
- vii) ফলমূল, খাদ্যশস্য, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।



৩। বায়োগ্যাস রেসিডিউ কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : বায়োগ্যাস রেসিডিউ এর ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো-

- i) উন্নতমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ii) মাছের চাষ করা যায়।
- iii) মুক্তা চাষ করা যায়।
- iv) হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে কেঁচো চাষ করা যায়।
- v) বীজের অংকুরোদগম এর জন্য ব্যবহার করা যায়।

৪। বায়োগ্যাস প্লান্টের অসুবিধাসমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২৩

উত্তর : বায়োগ্যাস প্লান্টের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ।

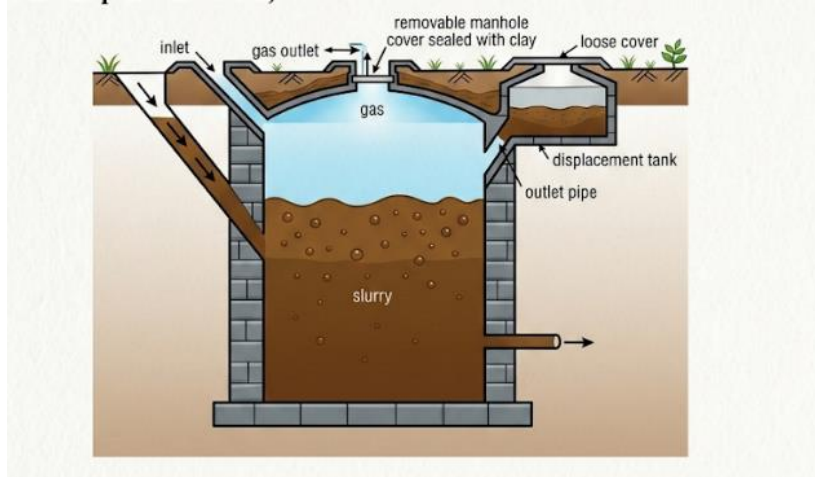
- i) প্লান্ট নির্মাণে তুলনামূলক বেশি খরচ হয়। যা অনেকের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- ii) গোবর বা জৈব বর্জ্য নিয়মিত না পেলে গ্যাস উৎপাদন ব্যাহত হয়।
- iii) প্লান্ট ঠিকভাবে চালাতে নিয়মিত পরিচর্যা ও দক্ষতা দরকার।
- iv) উৎপাদিত গ্যাস দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা সহজ নয়।
- v) গ্রামের সাধারণ লোককে এ গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তোলা খুবই কষ্টকর।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। বায়োগ্যাস প্লান্টের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ০৯, ১০, ১২, ১৬, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ২০, ২২

উত্তর :



চিত্র : বায়োগ্যাস প্লান্ট

কার্যপ্রণালি : প্রথম বার প্লান্ট চালু করতে হলে অনেক বিষয়াদি বিবেচনা করতে হয় বিভিন্ন প্রকারের কার্যনীতি অনুসরণ করতে হয়। একবার সফলতার সাথে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়ে গেলে, রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া আর কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। প্রথম দিকে 1-2 সপ্তাহ খোলা অবস্থায় জৈব পদার্থসমূহকে পচতে দিলে অ্যাসিড তৈরি হওয়ার কোনরূপ ভয় থাকে না। ডাইজেস্টারের উপরের অংশে যেখানে গ্যাস জমা হয় সেখানে ট্যাংকের চূড়ায় 1.27 সেমি ব্যাসের এবং 25 সেমি লম্বা একটি জি.আই. পাইপ খাড়া ভাবে স্থাপন করতে হয়। এই পাইপটিকে গ্যাস নির্গমন পাইপ বলা হয়। এই পাইপে একটি ভাল্ভ স্থাপন করে এই পাইপের সাহায্যে গ্যাসকে ব্যবহারের স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। চার্জিং করার সময় গোবরের ক্ষেত্রে পানি ও গোবরের মিশ্রণের অনুপাত 1:1

এবং হাঁস-মুরগি ইত্যাদির মলের ক্ষেত্রে 1:3 অনুপাতে মিশ্রণ করা হয়। এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাথর, ইট ইত্যাদি আবর্জনা ডাইজেস্টারে যেতে না পারে। গ্যাস জমা হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকবে। সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে ডাইজেস্টারে গ্যাস উৎপাদন শুরু হবে। গ্যাস তৈরির প্রথম 2/3 দিন গ্যাস বের করে দিয়ে তারপর চুলা জ্বালিয়ে দেখতে হবে গ্যাস জ্বলছে কিনা। গ্যাস জ্বালানো শুরু হলে প্রতিদিন একই সময়ে ডাইজেস্টার চার্জিং করতে হবে।

২। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বায়োগ্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

উত্তর : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বায়োগ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

- i) **জ্বালানি সংকট নিরসন :** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কাঠ ও কয়লার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা রয়েছে। বায়োগ্যাস একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হওয়ায় এটি রান্না, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও আলোকসজ্জার বিকল্প জ্বালানি হিসেবে জ্বালানি সংকট কমাতে সহায়ক।
- ii) **পরিবেশ দূষণ হ্রাস :** গোবর, কৃষিজ বর্জ্য ও গৃহস্থালি জৈব বর্জ্য খোলা জায়গায় পচে দুর্গন্ধ ও পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করে। বায়োগ্যাস প্লান্টে এসব বর্জ্য ব্যবহার করলে দূষণ কমে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত হয়।
- iii) **গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানি সুবিধা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, যেখানে গ্যাস সংযোগ সীমিত। বায়োগ্যাস গ্রামীণ জনগণের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে।

iv) বন উজাড় রোধ : রান্নার জন্য কাঠ ও খড় ব্যবহারের ফলে বন উজাড় হচ্ছে। বায়োগ্যাস ব্যবহারে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমে ফলে বন সংরক্ষণে সহায়তা করে।

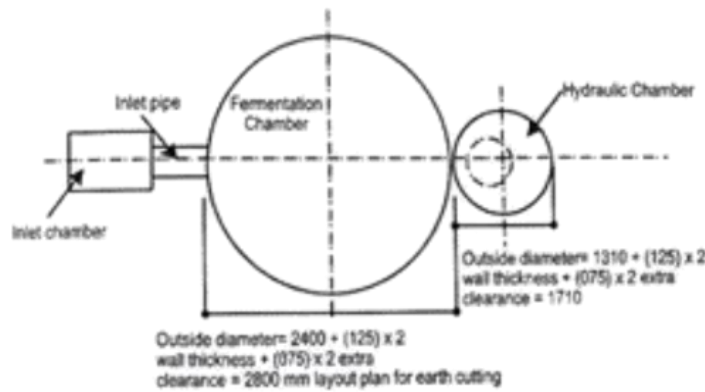
৩। বায়োগ্যাস প্লান্টের নির্মাণকৌশল বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৯, ১৮

উত্তর : বায়োগ্যাস প্লান্টের নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো

i) স্থান নির্বাচন : বসতবাড়ি ও রান্নাঘরের নিকটে কিন্তু উঁচু ও শুষ্ক স্থান নির্বাচন করতে হবে। এবং গোবর ও পানির সহজ প্রাপ্যতা থাকতে হবে। বন্যা বা জলাবদ্ধতা হয় না এমন জায়গা বেছে নিতে হবে।

ii) লে-আউট :- ডাইজেস্টারের সাইজ বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। এখানে 2400 মি.মি. ব্যাসের ৬ ঘনমিটার আয়তনের ডাইজেস্টার বিশিষ্ট একটি প্লান্টের লে-আউট নিচে দেয়া হলো-



iii) ডাইজেস্টার নির্মাণ : ডাইজেস্টারটি ইট, সিমেন্ট ও কংক্রিট দিয়ে নির্মাণ করা হয়। এটি সম্পূর্ণ বায়ুরোধী হতে হবে।

v) **উন্নত জৈব সার প্রাপ্তি :** বায়োগ্যাস উৎপাদন-এর পর অবশিষ্ট স্লারি একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। এটি রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে মাটি উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।

vi) **অর্থনৈতিক সাশ্রয় :** বায়োগ্যাস ব্যবহারে জ্বালানি ক্রয়ে ব্যয় কমে এবং আমদানিনির্ভর জ্বালানির ওপর চাপ হ্রাস পায়, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য লাভজনক।

vii) **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা :** বায়োগ্যাস ব্যবহারে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। উপরের দেয়ালের ভিতরের দিকে 7.5 সে মি পুরু করে কংক্রিটের ঢালাই দিতে হয়। এ ঢালাইয়ের উপরের অংশ অর্থাৎ ডাইজেস্টারের উপরিভাগে গম্বুজ আকৃতির ডোম তৈরি করার জন্য 7.5 সেমি পুরু করে আর্চ আকারের ইটের গাঁথুনি দিতে হয়। এ আর্চের উপরের অংশ 1.27 সেমি ব্যাসের 25 সেমি লম্বা গ্যাস নির্গমন পাইপ খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে।

iv) **হাইড্রোলিক চেম্বার তৈরি :** হাইড্রোলিক চেম্বার এর জন্য 1880 মিমি গভীরতা সম্পন্ন মাটি কাটতে হবে। খাদের তলদেশে 7.5 সেমি পুরু আনুভূমিক দেয়াল তৈরি করতে হবে। অতঃপর 12.5 মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট খাড়া দেয়াল তৈরি করতে হবে। নিচের ও উপরের মাপ যথাক্রমে $100\text{ cm} \times 150\text{ cm} \times 115\text{ cm}$ এবং $160\text{ cm} \times 150\text{ cm} \times 115\text{ cm}$ উচ্চতা দেয়াল তৈরি করতে হবে। একটি স্লাব তৈরি করে হাইড্রোলিক চেম্বারের মুখ ঢেকে রাখার ব্যবস্থা নেয়া যায়।

v) ইনলেট ট্যাংক নির্মাণ : গোবর ও পানি মিশিয়ে স্লারি ঢালার জন্য ইনলেট ট্যাংক তৈরি করা হয়। এটি ডাইজেস্টারের সাথে পাইপ বা চ্যানেলের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কমিউনিটি ল্যাট্রিন (Community Latrine) কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৫, ১৭, ১৮'পর, ২০'পর

উত্তর : যে ল্যাট্রিন একই সম্প্রদায়ের মহিলা, বস্তি, বাজার, কর্মস্থল বা স্কুলের আশেপাশের জনগণ সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করে, তাকে কমিউনিটি ল্যাট্রিন বলা হয়।

২। ভিআইপি (VIP) ল্যাট্রিন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮'পর

উত্তর : যে ল্যাট্রিনে বায়ু চলাচল বা সঞ্চালনের জন্য ভেন্ট পাইপ ব্যবহার করা হয় ফলে দুর্গন্ধ ও মাছি কমে যায় তাকে (VIP) ভিআইপি ল্যাট্রিন বলে।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পিট ল্যাট্রিন ও টুইন ল্যাট্রিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৬, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ২১, ২৩

উত্তর : নিম্নে পিট ল্যাট্রিন ও টুইন ল্যাট্রিন এর মাঝে পার্থক্য দেয়া হলো-

পিট ল্যাট্রিন	টুইন ল্যাট্রিন
১) এটি এক গর্তবিশিষ্ট পায়খানা।	১) এতে দুটি গর্ত পাশাপাশি থাকে।।
২) একটি গর্ত থাকে বলে এটি পূর্ণ হয়ে গেলে নতুন গর্ত খনন করতে হয়।	২) দুটি গর্ত থাকায় একটি ভরাট হয়ে গেলে অপরটি ব্যবহার করা চলে।
৩) এর প্রাথমিক ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম।	৩) এর প্রাথমিক ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি।
৪) তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যসম্মত নয়।	৪) তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যসম্মত।

২। একটি আদর্শ স্যানিটারি ল্যাট্রিনের কী কী গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫'পরি, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : একটি আদর্শ স্যানিটারি ল্যাট্রিনের গুণাগুণ নিম্নে দেয়া হলো :

- ক) এটিতে দুর্গন্ধের উদ্বেক হবে না।
- খ) এটিতে মশামাছির উপদ্রব হবে না।
- গ) এটি স্বাস্থ্যকর হবে।
- ঘ) এটিতে পরিবেশ দূষণ ঘটবে না।

ঙ) এটি টেকসই এবং মজবুত হবে।

৩। গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১২, ১৫, ১৬'পরি, ২০, ২১, ২২, ২৩

উত্তর : নিম্নে গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা লিখা হলো—

- i) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা যেমনঃ ডায়ারিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েডসহ নানা পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ii) সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিশুদ্ধ পানির উৎস রক্ষা করতে পারে।
- iii) গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবেশকে পরিষ্কার ও বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করে।
- iv) শিশু ও নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রয়োজন।
- v) গ্রামীণ স্যানিটেশন উন্নত হলে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল স্থায়ী হয়।

৪। কমিউনিটি ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ২৩

উত্তর : নিম্নে কমিউনিটি ল্যাট্রিনের ব্যবহার সুবিধা দেয়া হলো—

- i) অনেক লোক মিলে একত্রে এ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে বিধায় খরচ কম পড়ে।
- ii) একাধিক মানুষ একই ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারায় খোলা জায়গায় মলত্যাগ কমে যায়।
- iii) খোলা জায়গায় মল-মূত্র না পড়ায় মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ কমে।

iv) নির্দিষ্ট স্থানে শৌচাগার থাকায় নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়।

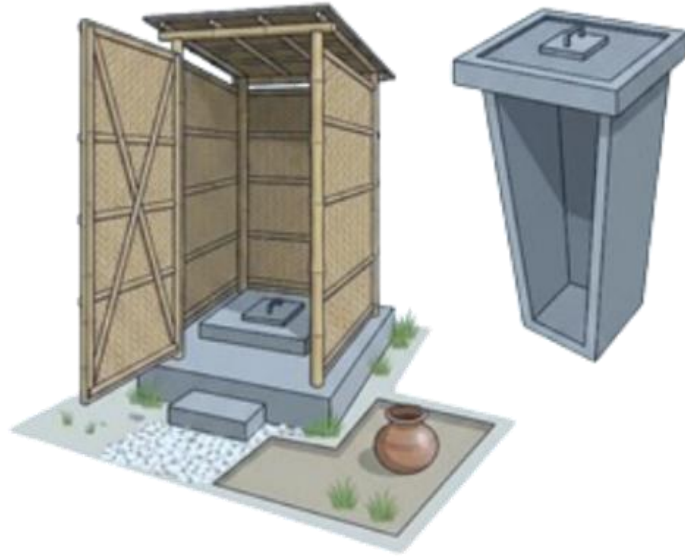
v) যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ে।

SOS
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। একটি সাধারণ পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ পদ্ধতি লেখ।

বাকশিবো- ২০১১, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ২০

উত্তর :



পিট ল্যাট্রিনের নির্মাণ পদ্ধতিঃ যে কোনো ধরনের ল্যাট্রিন অপেক্ষা সাধারণ পিট ল্যাট্রিনের নির্মাণ পদ্ধতি খুবই সহজ। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামে এবং শহরের অনূন্নত ও দরিদ্র এলাকায় ব্যবহৃত হয়। মাটিতে সুবিধামতো সাইজের একটি গর্ত তৈরি করে গর্তের ওপর একটি স্ল্যাব বসিয়ে দেয়া হয়। স্ল্যাবে মল ত্যাগ করার জন্য গর্ত থাকবে। এর ওপর যে কোনো প্রকারের

সুপার স্ট্রাকচার তৈরি করে দিলেই সাধারণ পিট ল্যাট্রিন তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। গর্তের তরল ময়লা পদার্থ মাটি শোষণ করে নেয়। কঠিন পদার্থ গর্তের মধ্যে জমা হতে থাকে। এ ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত নয়। সে জন্য এ প্রকার ল্যাট্রিনকে আরো উন্নত ব্যবস্থাসম্পন্ন করে ব্যবহার করা উচিত।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। স্বাস্থ্যবিধি কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ২৫'পরি, ১৭, ২০, ২৩

উত্তর : হাইজিন এডুকেশন বা স্বাস্থ্যবিধি বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যার ফলে পানি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত যাবতীয় রোগব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও কৌশল আয়ত্ত করা যায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নে স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করা হলো—

- ১) স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব শেখায় ফলে কলেরা ডায়রিয়া টাইফয়েডসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- ২) সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝায়।
- ৩) রোগ কম হলে চিকিৎসা ব্যয় কমে এবং জাতীয় অর্থনীতির ওপর চাপ হ্রাস পায়।
- ৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে অর্থ ব্যয়ে উৎসাহিত করে তোলে।

২। স্বাস্থ্যবিধান অনুশীলনের নিয়মগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০১০, ২৩'পরি

উত্তর : নিম্নে স্বাস্থ্যবিধান অনুশীলনের নিয়মসমূহ দেয়া হলো—

- ক) মলত্যাগের পরে, খাবার তৈরি ও গ্রহণের পূর্বে ভালভাবে হাত ধোয়া।
- খ) কাঁচা ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার পূর্বে বিশুদ্ধ পানি দ্বারা ধোয়া।
- গ) রান্না করা খাবার ভালভাবে ঢেকে রাখা।
- ঘ) উঠান-আঙিনা এবং ল্যাট্রিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লিখ।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২

উত্তর : স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হলো মানুষকে সুস্থ, সচেতন ও নিরাপদ জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলা। এর প্রধান প্রয়োজনীয়তা গুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

- ১) রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করেঃ স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব শেখায়, ফলে কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েডসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- ২) সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলেঃ নিয়মিত হাত ধোয়া, নিরাপদ পানি পান, সঠিক খাদ্যাভাস ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস তৈরি হয়।
- ৩) মৃত্যুহার ও অসুস্থতা কমায়ঃ স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে শিশু ও মাতৃমৃত্যু সহ বিভিন্ন রোগজনিত মৃত্যুর হার হ্রাস পায়।

- ৪) পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখেঃ সঠিকভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝায়।
- ৫) কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেঃ সুস্থ মানুষ বেশি কর্মক্ষম হয়, ফলে ব্যক্তি ও সমাজের উৎপাদনশীলতা বাড়ে।
- ৬) সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করেঃ স্বাস্থ্যবিধান শিক্ষা মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণে উৎসাহিত করে এবং সমাজে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
- ৭) অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়কঃ রোগ কম হলে চিকিৎসা ব্যয় কমে এবং জাতীয় অর্থনীতির ওপর চাপ হ্রাস পায়।